UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA
Ingeniería Automotriz · Ingeniería de Software

SRS — Especificación de Requerimientos de Software

Software Requirements Specification · IEEE 830

Equipo 4

control de luces automotrices por wifi

Fecha: 2026-02-26

📚 Estándares: IEEE 830-1998 · ISO/IEC/IEEE 29148:2018 · ISO 26262:2018 · Pressman (2020) · Sommerville (2019)

Integrantes del Equipo

Nombre completo	Matrícula
Ian josue cota flores	5060667
Luis josue lopez de la toba	5164862
Adrian trasviña lopez	5099982

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema "Control de Luces Automotrices por WiFi", un prototipo basado en ESP32 que simula el sistema de iluminación de un vehículo mediante LEDs controlados remotamente desde una interfaz web. El documento define el comportamiento esperado del sistema, sus restricciones técnicas y los criterios de aceptación, conforme al estándar IEEE 830.

1.2 Alcance del Sistema

El sistema permite controlar remotamente el encendido y apagado de luces automotrices simuladas (luces delanteras, traseras, direccionales e intermitentes de emergencia) mediante una interfaz web alojada en el ESP32. También permite programar horarios de activación y almacenar un historial básico de eventos. El sistema funciona como prototipo educativo con fines académicos en ingeniería automotriz y desarrollo embebido.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema es un prototipo embebido basado en ESP32 DevKit programado en MicroPython. Funciona como servidor web local (Access Point o conectado a red WiFi), permitiendo que un dispositivo móvil acceda mediante navegador. El sistema controla 6 LEDs (2 blancos, 2 rojos, 2 amarillos) que representan luces automotrices.

2.2 Usuarios del Sistema

Usuario principal: conductor o usuario que controla las luces desde su celular, Usuario secundario: técnico o desarrollador que configura el sistema, Profesor evaluador

2.3 Restricciones Generales

Hardware obligatorio: ESP32, Lenguaje: MicroPython, Interfaz: HTML/CSS/JS básica, Alimentación 5V, Presupuesto limitado, Uso educativo (no aplicación directa en vehículo real).

3. Requerimientos Funcionales (RF)

> *Cada RF describe QUÉ debe hacer el sistema. Formato: "El sistema debe [verbo] + [qué] + [condiciones]."*

ID	Descripción del Requerimiento	Subcategoría	Prioridad	Verificación
RF-001	El sistema debe permitir encender y apagar las luces delanteras (LEDs blancos) desde la interfaz web.	Interfaz	**Alta**	Prueba funcional desde navegador móvil.
RF-002	El sistema debe permitir activar y desactivar las luces traseras (LEDs rojos) desde la interfaz web.	Interfaz	**Media**	Observación física del LED rojo.
RF-003	El sistema debe permitir activar direccional izquierda y derecha (LEDs amarillos) con parpadeo intermitente automático.	Procesamiento	**Baja**	Medición de frecuencia de parpadeo

ID	Descripción del Requerimiento	Subcategoría	Prioridad	Verificación
RF-004	El sistema debe registrar en memoria los eventos de encendido y apagado con marca de tiempo (RTC).	💾 Almacenamiento	**Media**	Consulta del historial en interfaz web.
RF-005	El sistema debe permitir programar horarios automáticos de activación y desactivación de luces.	⚙️ Procesamiento	**Media**	Prueba configurando hora futura.

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

> *Cada RNF describe CÓMO debe comportarse el sistema: rendimiento, seguridad, usabilidad.*

ID	Descripción del Requerimiento	Categoría
RNF-001	El sistema debe responder a cualquier comando en un tiempo menor a 2 segundos desde la solicitud del usuario.	⚡ Rendimiento
RNF-002	El sistema debe requerir contraseña WPA2 para el acceso a la red WiFi generada por el ESP32.	🔐 Security
RNF-003	La interfaz web debe ser compatible con navegadores móviles y mostrar botones claramente identificados.	👤 Usabilidad

5. Requerimientos de Dominio

> *Requerimientos de estándares y regulaciones automotrices. Obligatorios.*

ID	Descripción	Estándar
RD-001	El sistema debe cumplir principios básicos de seguridad funcional conforme a ISO 26262 en nivel conceptual de prototipo.	ISO 26262

6. Criterios de Aceptación

> *Pruebas mínimas que demuestran que el sistema cumple los requerimientos.*

1-El sistema permite encender y apagar cada grupo de LEDs individualmente.

2-El parpadeo de direccionales ocurre entre 1 y 2 Hz.

3-El tiempo de respuesta es menor a 2 segundos.

4-El historial muestra correctamente fecha y hora de al menos 5 eventos.

5-El sistema solicita contraseña antes de permitir acceso.

7. Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
v1.0	2026-02-26	ian josue cota flores	Versión inicial

8. Firmas de Aprobación

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Ian josue cota flores	Integrante	_____	____/____/2026
Luis josue lopez de la toba	Integrante	_____	____/____/2026
Adrian trasviña lopez	Integrante	_____	____/____/2026
Dra. Diana L. Ávila Molina	Profesora	_____	____/____/2026

9. Glosario

SRS — Software Requirements Specification

RF — Requerimiento Funcional

RNF — Requerimiento No Funcional

IEEE 830 — Estándar para especificación de requerimientos

ISO 26262 — Seguridad funcional vehicular

ISO/SAE 21434 — Ciberseguridad automotriz

ASIL — Automotive Safety Integrity Level (A–D)

Safety — Seguridad funcional (fallos internos)

Security — Ciberseguridad (ataques externos)

SMART — Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Traceable

Stakeholder — Parte interesada del proyecto

Trazabilidad — Conexión req ↔ diseño ↔ código ↔ prueba

ESP32 — Microcontrolador WiFi/Bluetooth

MicroPython — Python para microcontroladores

Universidad Autónoma de Guadalajara

Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Ávila Molina

Documento generado el 26 de febrero de 2026